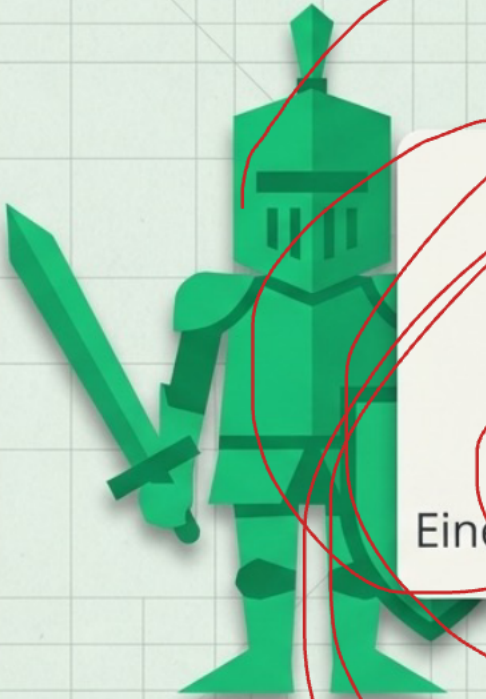


# Die Schlacht der Zahlen

Eine visuelle Einführung in die Addition relativer Zahlen.



# Es herrscht Krieg auf dem Zahlenstrahl

Wir haben zwei verfeindete Fraktionen. Jede Zahl, die wir addieren, ist ein Truppenteil, der auf das Schlachtfeld geschickt wird.



**Die Armee der Positiven**



**Die Armee der Negativen**



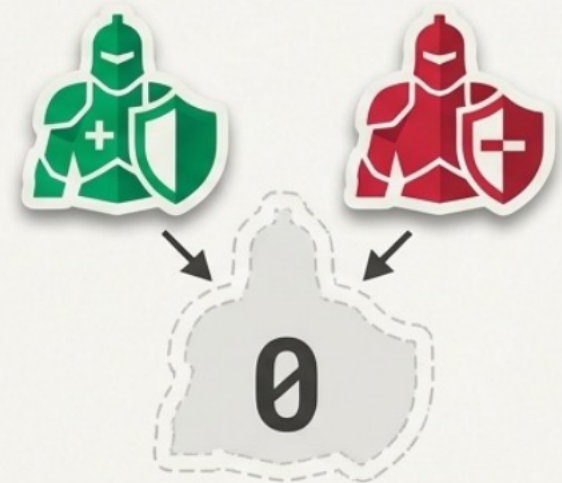
# Die drei Regeln der Begegnung



Jede Armee  
Jede Armee repräsentiert  
ein Vorzeichen (+ oder -).



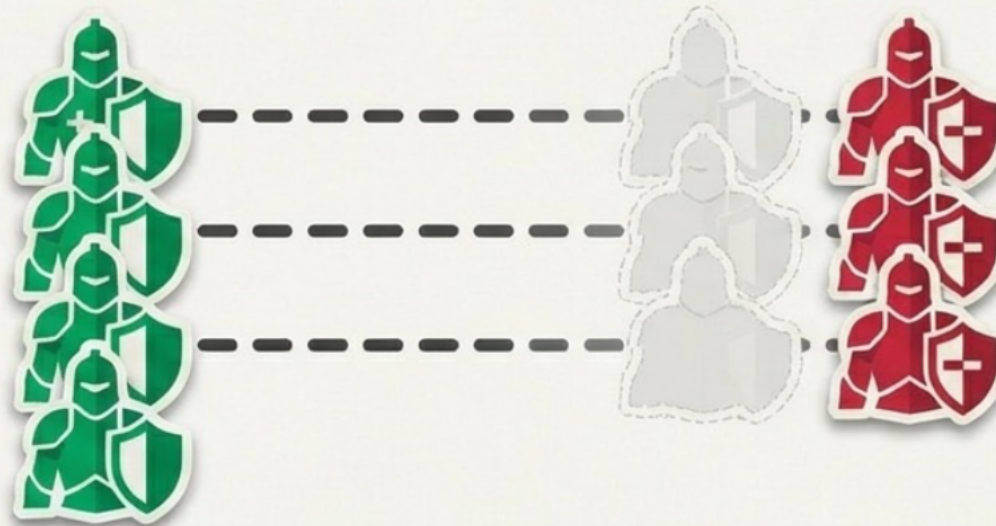
Soldaten derselben  
Armee sammeln sich.  
Sie verstärken sich.



Feinde neutralisieren sich  
gegenseitig. Ein Grüner  
und ein Roter heben sich  
auf (Ergebnis: 0).

# Simulation 1: Feindkontakt

4 Positive treffen auf 3 Negative. 3 Paare neutralisieren sich. Nur einer überlebt.

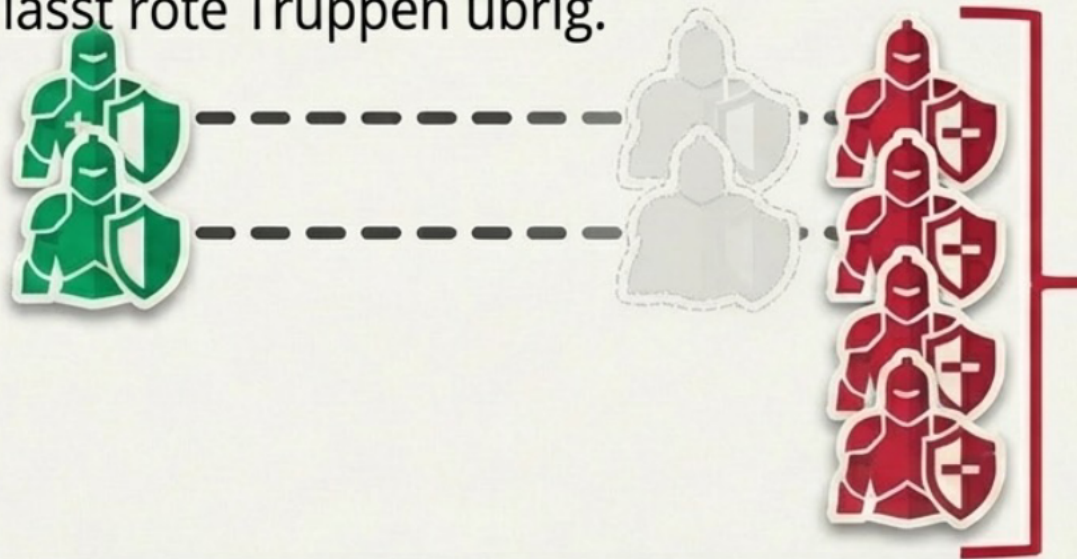


$$(+4) + (-3) = +1$$



## Simulation 2: Die Übermacht der Negativen

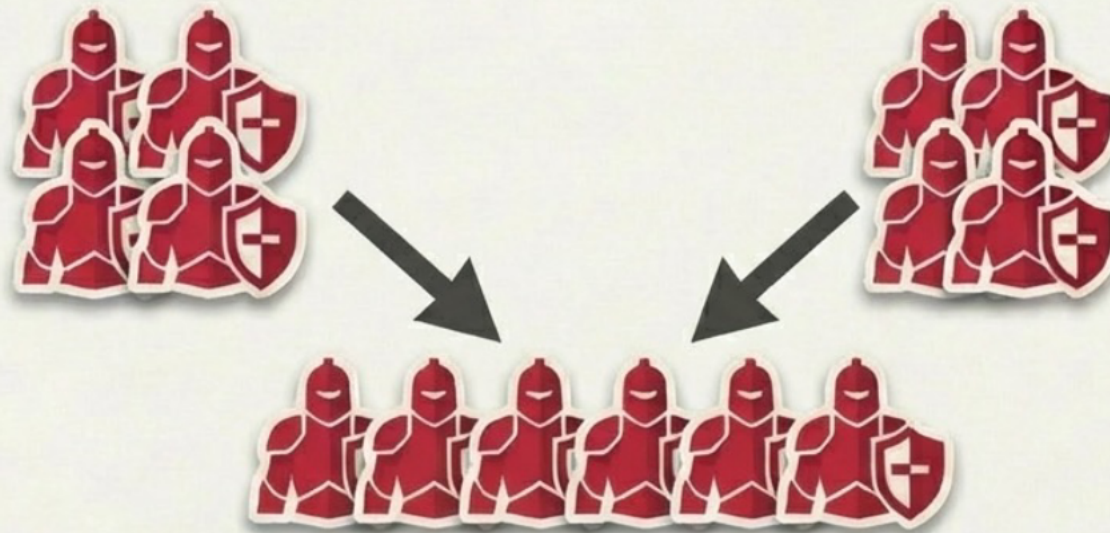
5 Negative treffen auf 2 Positive. Die rote Armee ist in der Überzahl.  
Die Neutralisierung lässt rote Truppen übrig.



$$(-5) + (+2) = -3$$

## Simulation 3: Verbündete unter sich

4 Negative treffen auf 4 Negative. Keine Feinde in Sicht. Sie schließen sich zusammen.



$$(-4) + (-4) = -8$$



# Großangelegte Schlachten

Wenn die Zahlen größer werden, bleibt die Logik exakt gleich. Wer hat die Übermacht? Wie viele bleiben nach der Neutralisierung übrig?



$$(+7) + (-20) = -13$$



# Von Soldaten zu Zahlen

Wir brauchen keine Bilder mehr, um das Schlachtfeld zu überblicken. Die Vorzeichen verraten uns alles.


$$3 + 8 = 11$$

$$(+3) + (+8) = +11 \quad (\text{Beide positiv} \rightarrow \text{addieren})$$

$$(-1) + (-4) = -5 \quad (\text{Beide negativ} \rightarrow \text{addieren})$$

# Mentale Simulation

Wer gewinnt? Und mit welchem Vorsprung?

$$(-2) + (+3) = +1$$

$$(+7) + (-5) = +2$$

$$(+5) + (-1) = +4$$

$$(-6) + (-5) = -11$$



# Die Goldenen Regeln der Addition

| <b>Gleiche Vorzeichen<br/>(+ &amp; + oder - &amp; -)</b> | <b>Unterschiedliche Vorzeichen<br/>(+ &amp; -)</b>    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verbündete sammeln sich.                                 | Feinde neutralisieren sich.                           |
| Zahlenwerte addieren.                                    | Den kleineren Wert vom größeren abziehen (Differenz). |
| Das gemeinsame Vorzeichen bleibt erhalten.               | Das Vorzeichen der "stärkeren" Zahl gewinnt.          |

# Der Spickzettel

$$(++) + (++) = + \text{ (Zusammenzählen)}$$

$$(-- ) + (-- ) = - \text{ (Zusammenzählen)}$$

$$(++) + (-- ) = ? \text{ (Die Differenz berechnen. Das Vorzeichen der größeren Zahl gewinnt!)}$$

Die Schlacht ist gewonnen.